



图 1：本文最优流传输的示意图及其与普通最优传输的区别。(a)：普通最优传输专注于求解二分图内的传输问题，关注源节点与目标节点之间的传输。(b)：本文提出的最优流传输旨在求解更一般图上的传输问题，关注每对节点之间的流。(c)：在本文的最优流传输中，我们考虑每个节点上满足流平衡约束的约束条件。

索博列夫传输（Sobolev Transport, ST）的广义形式。然而，以往的工作大多忽略了图传输中节点上的流量平衡约束。它们通过计算源节点和目标节点之间的最短路径来间接计算两节点间的流量，因此未能纳入节点和边上的容量约束，而这些约束在现实交通场景中十分常见。

本文旨在填补这一空白，提出最优流传输（Optimal Flow Transport, OFT），其中边际约束被替换为节点上的流量平衡约束。如图 1 所示，我们考虑更复杂的运输问题，其中源节点（蓝色）可能不直接运输到目标节点（橙色），而是可能经过其他节点，例如转运点（黄色）。因此，原始运输问题被推广为更广泛的最小费用流（Min-Cost Flow, MCF）问题，其中边际约束被流量平衡约束所取代，如图 1(c) 所示。然而，在当前工作中，我们无法通过直接引入熵正则化（Benamou 等人，2015）来推导出满足 OFT 中流量平衡的矩阵-向量迭代算法。这一局限性可归因于以下原因：1) OFT 中的边际量未知，我们仅掌握其差异信息；2) 图中存在不承载任何流量的孤立点，这与矩阵迭代的非稀疏特性相矛盾。

为克服这些局限性，本文提出熵正则最优流传输（Entropic Optimal Flow Transport），其中对流问题进行了如下重构：1) 引入从图中每个节点到自身的虚拟传输流，使得孤立点即使原本没有流入或流出也能参与迭代；2) 通过为优化问题添加新的边际变量，将流平衡约束重构为类似边际的约束；3) 最后加入熵正则化以获得最优流传输的松弛形式。上述最优流传输的重构使我们能够迭代更新耦合和边际变量，从而计算最优流传输问题的近似解，我们将该算法称为最优流传输-辛克霍恩（OFT-Sinkhorn）算法，并给出了收敛性的理论保证。此外，我们可以在最优流传输-辛克霍恩算法中对节点和边施加容量约束，此时所提方法可作为基于矩阵迭代的最小费用流问题求解器，实验结果证明了该算法的高效性且计算误差极小。最后，本文的贡献如下：

- 我们将二分图上的普通最优传输扩展到更一般的图情形，从而提出最优流传输，其中边际约束被流平衡约束所取代。
- 本文提出熵正则化最优传输（Entropic OFT），以推导出适用于 GPU 的 OFT-Sinkhorn 算法，从而获得 OFT 问题的近似解。该算法的全局收敛性在理论上得到保证。
- 本文将节点和边容量约束纳入 OFT，此时 OFT 等价于最小费用流问题。通过考虑这些约束，本文修改了 OFT-Sinkhorn 算法，以确保输出满足容量约束。在最小费用流问题上的实验结果展示了本文算法的优越性。

2 相关工作与背景

熵正则化最优传输（Entropic Optimal Transport）。最优传输（Optimal Transport）理论可追溯至（Monge, 1781），其目标是寻找一种映射，以最小化传输质量的总成本